

重庆邮电大学 2024-2025 学年第 2 学期（试卷）

大学物理 B（上）课程（期末 A 卷答案）

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 答案：B

解析：路程是质点实际运动轨迹的长度，绕一周路程为圆周长，不为零；位移是起点到终点的有向线段，起点终点重合，位移为零；圆周运动存在向心加速度，加速度不为零；速度方向沿切线时刻变化，属于曲线运动。

2. 答案：C

解析：由位置矢量得 $x=3t^2$ ， $y=3t^2$ ，消去 t 得轨道方程 $y=x$ ，为直线方程；速度 $v=6ti+6tj$ ，加速度 $a=6i+6j$ ，加速度恒定且与速度方向共线，故质点做匀加速直线运动。

3. 答案：A

解析：刚体角动量守恒的充要条件是所受合外力矩为零。合外力为零不代表合外力矩为零（如力偶）；不受外力矩是充分不必要条件；转动惯量和角速度均不变是角动量守恒的结果而非条件。

4. 答案：B

解析：质量均匀分布的圆环，相对于过环心且垂直于环面的轴的转动惯量为 mR^2 （这是大学物理中要求熟记的基本转动惯量公式）。

5. 答案：D

解析：刚体转动状态由合外力矩决定，与合外力无关。若两个力的矢量和不为零，但合外力矩为零（如一个力作用在转轴上，另一个力也作用在转轴上），则转速不变；若合外力矩不为零，则转速改变。

6. 答案：A

解析：简谐运动最大加速度 $a_m = \omega^2 A$ ，得 $\omega = \sqrt{a_m / A}$ ，周期 $T = 2\pi / \omega = 2\pi \sqrt{A / a_m}$ ；总能量 $E = \frac{1}{2}kA^2$ ，而 $k = m\omega^2 = ma_m / A$ ，故 $E = \frac{1}{2}ma_m A$ ，选项 C、D 表达式错误。

7. 答案：B

解析：简谐运动表达式 $x = A\cos(\omega t + \phi)$ ， $t=0$ 时 $x=0$ ，故 $\cos\phi=0$ ， $\phi = \pi/2$ 或 $-\pi/2$ ；速度 $v = -A\omega\sin(\omega t + \phi)$ ， $t=0$ 时 $v < 0$ ，故 $-\sin\phi < 0$ 即 $\sin\phi > 0$ ，因此 $\phi = \pi/2$ 。

8. 答案：B

解析：驻波的波腹位置满足 $x = k\lambda/2$ （ k 为整数），相邻波腹（ k 和 $k+1$ ）之间的距离为 $\lambda/2$ 。

9. 答案：B

解析：浸入水中后，光的波长变为 $\lambda' = \lambda/n$ ；中央亮纹对应光程差为零的位置，原中央位置光程差仍为零，故仍为亮纹；条纹间距 $\Delta x = D\lambda'/d = D\lambda/(nd)$ ，比空气中的间距小。

10. 答案：D

解析：单缝衍射半波带数公式 $N = b\sin\theta / (\lambda/2)$ ，代入 $N=3$ 、 $\theta=30^\circ$ （ $\sin 30^\circ = 0.5$ ），得 $3 = b \times 0.5 / (\lambda/2) = b/\lambda$ ，故 $b = 3\lambda$ 。

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

11. $-\vec{R}\vec{i} + 2\vec{k}$ (m/s) (或大小为 $\sqrt{R^2+4}$ m/s, 方向沿 x 轴负方向和 z 轴正方向的合方向)

解析: 速度 $v=dr/dt=-R\sin t\vec{i}+R\cos t\vec{j}+2\vec{k}$, 代入 $t=\pi/2$, $\sin t=1$ 、 $\cos t=0$, 得 $v=-R\vec{i}+2\vec{k}$ 。

12. $0.05\cos(0.8t + \pi/2)$ (m) (或 $5\cos(0.8t + \pi/2)$ cm)

解析: 由 $v_m=A\omega$ 得 $\omega=v_m/A=0.04/0.05=0.8$ rad/s; $t=0$ 时速度为负最大值, 说明 $\sin\phi=1$, 初相位 $\phi=\pi/2$, 代入余弦表达式即得。

13. $\pi/2$

14. 2.5

解析: 波动方程标准形式为 $y=A\cos(\omega t-kx)$, 对比得 $\omega=10\pi$ 、 $k=4\pi$, 波速 $u=\omega/k=10\pi/(4\pi)=2.5$ m/s。

15. π (或 180°)

解析: 波长 $\lambda=u/v=120/(4\times 10^3)=0.03$ m, 相位差 $\Delta\phi=2\pi\Delta x/\lambda=2\pi\times 0.015/0.03=\pi$ 。

16. 相位差恒定

解析: 相干光源的三个必要条件: 频率相同、光振动方向相同、相位差恒定。

17. 波阵面分割法

解析: 杨氏双缝干涉通过分割同一波阵面获得两束相干光; 薄膜干涉属于振幅分割法。

18. $(n-1)e$

解析: 覆盖云母片后, S_1 到 O 点的光程变为 $(r_1 - e) + ne = r_1 + (n-1)e$, S_2 到 O 点的光程仍为 r_2 , 原中央明纹处 $r_1 = r_2$, 故光程差为 $(n-1)e$ 。

19. 暗

解析: 上表面反射 ($1.62 \rightarrow 1.50$, 光密到光疏) 无半波损失, 下表面反射 ($1.50 \rightarrow 1.75$, 光疏到光密) 有半波损失, 两束反射光额外光程差为 $\lambda/2$; 接触点 P 处 $e=0$, 总光程差为 $\lambda/2$, 干涉相消, 形成暗纹。

20. $I_0/4$

解析: 自然光通过第一个偏振片光强变为 $I_0/2$, 再通过第二个偏振片, 由马吕斯定律得 $I=I_0/2 \times \cos^2 45^\circ = I_0/2 \times 1/2 = I_0/4$ 。

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

21. 质点运动问题

解: (1) 轨道方程

由运动方程得 $x=2t$, 即 $t=x/2$, 代入 y 的表达式:

$$y=6-2\times(x/2)^2=6-x^2/2$$

即轨道方程为 $y=6-0.5x^2$ (抛物线)。

(2) 第二秒末的速度和加速度

速度矢量: $v = dr/dt = 2\vec{i} - 4t\vec{j}$ (m/s)

代入 $t=2$ s, 得 $v = 2\vec{i} - 8\vec{j}$ (m/s)

速度大小: $|v| = \sqrt{(2)^2 + (-8)^2} = \sqrt{68} = 2\sqrt{17} \approx 8.25$ m/s

方向: 与 x 轴正方向夹角 $\theta = \arctan(-8/2) = \arctan(-4) \approx -75.96^\circ$ (或 284.04°)

加速度矢量: $a = dv/dt = -4\vec{j}$ (m/s²)

加速度大小: $|a| = 4$ m/s², 方向沿 y 轴负方向。

22. 圆盘转动问题

解: 由转动定律 $M = J \alpha = J d\omega/dt$, 代入阻力矩 $M = -k\omega^2$ 得:

$$J d\omega/dt = -k\omega^2$$

$$\text{分离变量: } \frac{d\omega}{\omega^2} = -\frac{k}{J} dt$$

两边积分, 初始条件 $t=0$ 时 $\omega = \omega_0$, $t=t$ 时 $\omega = \omega_0/3$:

$$\int_{\omega_0}^{\omega_0/3} \frac{d\omega}{\omega^2} = \int_0^t -\frac{k}{J} dt$$

$$\text{左边积分结果: } \left[-\frac{1}{\omega} \right]_{\omega_0}^{\omega_0/3} = -\frac{3}{\omega_0} + \frac{1}{\omega_0} = -\frac{2}{\omega_0}$$

$$\text{右边积分结果: } -\frac{k}{J} t$$

$$\text{联立得: } -\frac{2}{\omega_0} = -\frac{k}{J} t$$

$$\text{解得: } t = \frac{2J}{k\omega_0}$$

23. 平面简谐波问题

解: (1) 振幅、频率、波长和波速

将波动方程化为标准形式:

$$y = 6.0 \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{0.05} - \frac{x}{20} \right) \right] = 6.0 \cos (40\pi t - 0.1\pi x) \text{ (cm)}$$

对比标准式 $y = A \cos (2\pi \nu t - \frac{2\pi x}{\lambda})$ 得:

$$\text{振幅 } A = 6.0 \text{ cm} = 0.06 \text{ m}$$

$$\text{频率 } \nu = 1/0.05 = 20 \text{ Hz}$$

$$\text{波长 } \lambda = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$$

$$\text{波速 } u = \lambda \nu = 0.2 \times 20 = 4 \text{ m/s}$$

(2) 初相位为 $3\pi/5$ 处的位置 x

$$\text{波动方程中 } x \text{ 处质点的初相位 } \phi(x) = \frac{2\pi x}{20} = \frac{\pi x}{10}$$

由题意 $\phi(x) = 3\pi/5$, 故:

$$\frac{\pi x}{10} = \frac{3\pi}{5}$$

$$\text{解得: } x = -6 \text{ cm}$$

24. 光栅衍射问题

解: (1) 光栅常数 d

由光栅方程 $d \sin \theta = k \lambda$ ，代入 $k=2$ 、 $\theta=30^\circ$ 、 $\lambda=600 \text{ nm}$ ：

$$d \times \sin 30^\circ = 2 \times 600 \text{ nm}$$

$$d \times 0.5 = 1200 \text{ nm}$$

$$\text{解得：} d = 2400 \text{ nm} = 2.4 \times 10^{-6} \text{ m}$$

(2) 透光缝最小宽度 a

光栅缺级条件为 $\frac{d}{a} = \frac{k}{k'}$ (k 为缺级级次， k' 为单缝衍射暗纹级次)

第三级缺级，即 $k=3$ ，取最小的 $k'=1$ ，得：

$$\frac{d}{a} = \frac{3}{1}$$

$$\text{解得：} a = d/3 = 2400 \text{ nm}/3 = 800 \text{ nm} = 8 \times 10^{-7} \text{ m}$$